複素6次元の相互不偏基底は最大3組

Masao Gate Labs ｜ Family 266 技術査読 ｜ v0.1.0 ｜ 2026年11月14日

MGLは、OpenAIのプレプリントの主定理1.1を、論文が定める倍精度演算の条件のもとで支持する。 3組が存在する構成を厳密計算で確認し、4組目を排除する公開計算を初期被覆から最終判定まで再現した。最後まで判定できずに残った候補は0件だった。

対象は2026年9月24日付の The maximum number of mutually unbiased bases in dimension six。固定コミットは `42907c9e999cc00d6abe7a50bfc1023250edd1b9`。 原論文と検証資料

何を検証したか

2組の正規直交基底は、一方のどの基底ベクトルと他方のどの基底ベクトルを取っても、内積の絶対値の二乗が6分の1なら、複素6次元で相互不偏という。3組の存在は、2次元と3次元で各3組を作り、対応する基底のテンソル積を取って確かめた。異なる基底間の内積はガウス整数とアイゼンシュタイン整数を用いて厳密に照合した。

4組目の不存在には、4組に拡張できる可能性のある領域を最初の探索で漏れなく覆い、段階A・Bで被覆を引き継ぎ、段階Cで残った候補をすべて排除する必要がある。段階Cでは、候補から互いに直交する6本を2組選べるか、さらに組をまたぐ36対がすべて相互不偏になり得るかを調べる。探索上限に達した候補は次の処理に残る。

初期被覆から最終判定まで

工程	MGLで再現した結果
初期被覆	151,744,086の区間対を調べ、初期中心249,878件を再生成。保存ファイルは公開版と一致。
段階A	初期中心を4分割で全件処理。候補球3,083件を出力し、未解決0件。出力4ファイルは公開版とバイト単位で一致。
段階B	候補球3,083件から中間記録600件を経て、22,379件に細分化。保存した出力は公開記録と一致。
初回Cと再細分化	22,379件のうち探索上限で残った163件を引き継ぎ、1,127件に再細分化。
最終C	1,127件を4分割で処理。すべて正常終了し、未解決0件。

原論文の定理7.1が求める実行の条件に沿って、固定版の公開アルゴリズムを段階ごとに実行し、保存された同一の数値記録を次段階に渡した。 公開再実行手順と記録

丸め誤差で候補を見落とさないか

公開出力が再現できても、同じ丸め誤差で同じ候補を落としている可能性は残る。MGLは、固定版コードが候補を覆う条件と棄却する条件を読み、付録Aに対応する誤差上界を別に計算した。たとえば段階Aの成分絶対値による棄却では誤差が2.0×10^{-8}未満で、コードの余裕は10^{-5}。方向を使う棄却では誤差が5.5×10^{-8}未満で、余裕は10^{-4}だった。

保存された候補球27,189件について、位相の残差が記録された上界に収まることと、球の証明に用いる行列の条件を別計算で確認した。円周率の包含区間にMGL高精度演算機を用い、三角関数と区間演算にはMPFRの方向丸め、行列の条件には有理数・多倍長整数演算を用いた。段階Cの判定境界に近い640比較も、同演算機とMPFRによる検算ですべて公開コードの判定と一致した。

査読の範囲

判定は固定版へのMGLの技術査読に基づく。Linux x86-64とGCC 14.2.0で、倍精度（binary64）の最近接丸め、正しく丸められた平方根、融合積和なしという条件を用いた。保存された候補球は独立検算し、途中だけで使う候補球にはコードの受理条件と一様な誤差上界を用いた。主定理全体の形式証明は今回の査読範囲外。